

Matemática I
Licenciatura em Engenharia Informática
1º Ano, 1º Semestre
Ano letivo 2025/2026

Funções reais de variável real

Amílcar Oliveira

8 de outubro 2025

ISLA Santarém
Instituto Politécnico

- 1 Revisão de noções básicas
- 2 Funções reais de variável real

- O conjunto de números reais $\mathbb{R}$ pode ser dividido em vários subconjuntos:
 - Números naturais N : apenas os números inteiros positivos $(1, 2, 3, 4, 5, \dots)$;
 - Números inteiros N_0 : o conjunto anterior N acrescido de 0; $(0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots)$;
 - Números inteiros relativos Z : números inteiros, quer sejam negativos, positivos ou zero $(-9, -2, 0, 2, 50)$;
 - Números racionais Q : podem ser representados como a fração entre dois inteiros relativos e podem ser números inteiros relativos Z e números fracionários (relativos não inteiros; dízimas finitas; dízimas infinitas periódicas) $(\frac{1}{2}, -\frac{5}{6}, -2 = \frac{-2}{1}, 0.5 = \frac{5}{10}, \frac{1}{3} = 0.333\dots)$;
 - Números irracionais: dízimas infinitas não periódicas (Ex: $\sqrt{2}$, $\pi = 3.1415\dots$, $e = 2.718\dots$)

- O valor absoluto de um número real A representa-se por $|A|$;
- No caso de A ser não-negativo, coincide com o valor do número do qual se pretende o valor absoluto, ou seja $|A| = A$;
- Se A for negativo então $|A| = -A$;
- Exemplos: $|15|=15$; $|-5|=5$; $|0|=0$; $|-0.1|=0.1$

- O produto (quociente) de dois números positivos ou de dois números negativos é sempre um número positivo $(+) \times (+) = (+)$, $(+) : (+) = (+)$, $(-) \times (-) = (+)$, $(-) : (-) = (+)$;
- O produto (quociente) de um número positivo com um número negativo é sempre um número negativo $(+) \times (-) = (-)$, $(+) : (-) = (-)$;
- A soma algébrica de dois números positivos (negativos) é positiva (negativa);
- Exemplos: $5 \times 2 = 10$; $\frac{21}{3} = 7$; $\frac{-72}{6} = -12$; $3 \times (-2) = -6$;
 $-2 + (-8) = -2 - 8 = -10$; $25 + (-10) = 25 - 10 = 15$;
 $-3 - (-16) = -3 + 16 = 13$.

Sendo a e b números inteiros N_0 , e x e y variáveis cujo domínio é $\mathbb{R}$, são válidas as seguintes leis da potenciação:

- $x^a(x^b) = x^{a+b}$

- $\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$

- $(x^a)^b = x^{ab}$

- $(xy)^a = x^a(y^a)$

- $\left(\frac{x}{y}\right)^a = \frac{x^a}{y^a}$

- $\frac{1}{x^a} = x^{-a}$

- $\sqrt{x} = x^{1/2}$

- $\sqrt[a]{x} = x^{1/a}$

- $\sqrt[b]{x^a} = x^{a/b}$

- $\frac{1}{x^{a/b}} = x^{-a/b}$

- Numa expressão do tipo ax^2 , x é uma variável e a é o coeficiente;
- Monómios: são expressões constituídas por um número real ou por um coeficiente real que multiplica por uma ou várias variáveis que podem estar elevadas a um expoente inteiro;
- Polinómios: são constituídos por somas ou subtrações de monómios; Exemplos: 5 , $5x^3 + 7y^2$, $3x^4 - 2x^2y^3 - 6x$; $x^2 - 2x + 5$;
- Polinómios de diferentes graus: Monómios de grau 0 (2,4,5,6); Monómios de 1º grau ($2x, -y, 5z$); Monómios de 2º grau: $x^2, 2z^2, 5xy$; Monómios de 3º grau ($x^3, 3xy^2, xyz$); Polinómio de 3º grau: $x^3 - xy + y^2$.

$a^{1/n}$, que representa a n -ésima raiz de a , pode ser expressa por $\sqrt[n]{a}$, onde a é o radicando e n é o índice da raiz. Assumindo que x e y são números reais, m e n são números naturais, as regras referentes a operações com raízes são as seguintes:

- $(\sqrt[n]{x})^n = x$
- $\sqrt[m]{\sqrt[n]{x}} = \sqrt[mn]{x}$
- $\sqrt[n]{x}\sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{xy}$
- $\frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}} = \sqrt[n]{\frac{x}{y}}$
- $\sqrt[n]{x^n} = x$ (se n é ímpar)
- $\sqrt[n]{x^n} = |x|$ (se n é par e restringindo a solução à raiz positiva)

Sendo $x > 0$, o logaritmo comum de x , $\log_{10}x$ ou simplesmente $\log x$, é o expoente a que a base 10 deve ser elevada de modo a obter-se x . Outros números inteiros positivos podem ser utilizados (exceto o 1) como base do logaritmo: Em geral $\log_b x$ permite calcular o expoente a que b deverá ser elevado de modo a obter-se x .

- $\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y$
- $\log_b x^a = a \log_b x$
- $\log_b\left(\frac{x}{y}\right) = \log_b x - \log_b y$
- $\log_b \sqrt[a]{x} = \frac{1}{a} \log_b x$

Formas de representar uma função

O objeto fundamental do cálculo são as funções. Uma função pode ser representada de várias formas:

- algebricamente (através de uma fórmula explícita, equação);
- numericamente (por meio de tabelas de valores);
- visualmente (através de gráficos);
- verbalmente (descrevendo-a por meio de palavras).

Definição de função

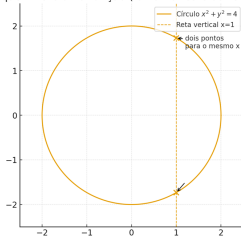
Definição 1: Uma função f é uma lei na qual cada elemento x de um conjunto A faz corresponder um elemento designado de $f(x)$ num conjunto B .

Definição 2: Uma função é uma relação entre dois conjuntos, em que a cada elemento do primeiro conjunto (domínio) é associado exatamente um elemento do segundo conjunto (contradomínio ou imagem).

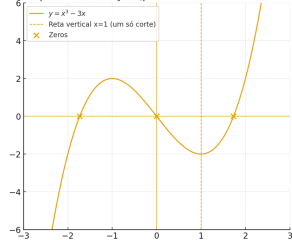
Teste da reta vertical

- Uma curva no plano xy é o gráfico de uma função de x se e só se nenhuma reta vertical "corta" a essa curva mais do que uma vez.

Curva que NÃO é uma função (falha no teste da reta vertical)



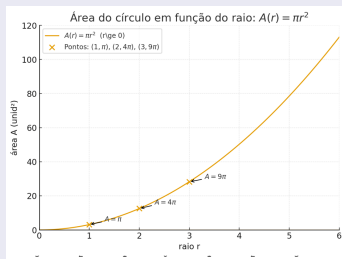
Curva que É uma função (passa no teste da reta vertical)



Formas de representar uma função - Exemplos

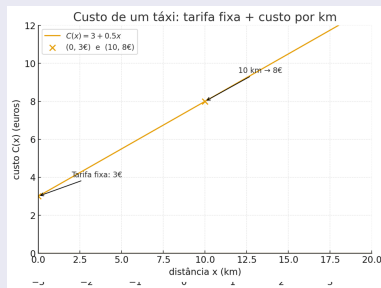
Habitualmente as funções surgem quando existe uma quantidade a depender de outra:

- A área A de um círculo depende do seu raio r , na medida em que $A = \pi r^2$. Sendo π uma constante, A é uma função de r .



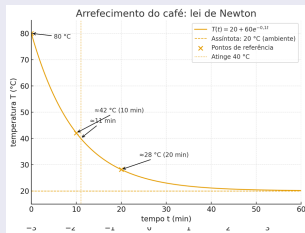
Formas de representar uma função - Exemplos

- Custo de um táxi: Se um táxi cobra uma tarifa fixa de 3€ mais 0.50 € por cada quilómetro, o custo $C(x)$ em euros, para x quilómetros percorridos, é $C(x) = 3 + 0.5x$, $x \geq 0$. Trata-se de uma função linear (reta) que mostra como o preço cresce em função da distância.



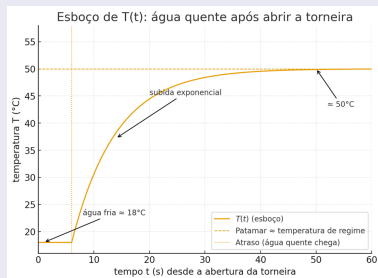
Formas de representar uma função - Exemplos

- Função de arrefecimento de um café: A temperatura $T(t)$ de um café quente pode ser modelada pela lei de arrefecimento de Newton: $T(t) = 20 + 60e^{(-0.1t)}$, $t \geq 0$, onde 20 é a temperatura ambiente em graus centígrados, 60 é a diferença inicial de temperatura, t é o tempo em minutos. Trata-se de uma função exponencial decrescente: quanto mais tempo passa, mais a temperatura se aproxima dos 20 graus centígrados.



Formas de representar uma função - Exemplos

- Ao abrir a torneira de água quente, a temperatura T da água depende do tempo decorrido desde a abertura. Um esboço um gráfico de T como uma função do tempo t decorrido desde a abertura seria algo como o seguinte:

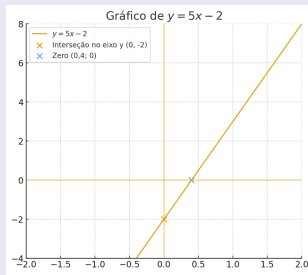


Tipos de funções

- Função linear: $f(x) = mx + b$, Ex: $f(x) = 5x - 2$; $g(x) = -4x$; $h(x) = 7$;
- Função quadrática: $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), Ex:
 $f(x) = 2x^2 + 5x - 2$, $g(x) = x^2 - 5$;
- Função polinomial de grau n (caso geral):
 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ (n inteiro positivo, $a_n \neq 0$), Ex:
 $f(x) = 2x^5 - x^3 + 7$, $g(x) = 2x^3 + x^2 - 4x + 1$;
- Função racional: $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$ $h(x)$ e $g(x)$ são polinômios e $h(x) \neq 0$,
Ex: $g(x) = \frac{4x}{x-1}$, $x \neq 1$;
- Função potência: $f(x) = ax^n$ ($n \in \mathbb{R}$), Ex: $f(x) = 2x^5$.

Gráfico de função linear

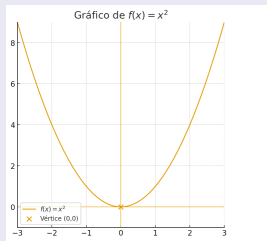
- $f(x) = 5x - 2$



x	f(x)
0	-2
1	3

Gráfico de função não-linear

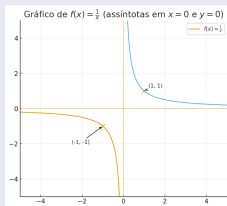
- $f(x) = x^2$



x	$f(x)$
-2	4
-1	1
0	0
1	1
2	4

Gráfico de função não-linear

- $f(x) = \frac{1}{x}$



x	f(x)
-1	-1
-1/2	-2
-1/4	-4
1/4	4
1/2	2
1	1

Álgebra de funções

Dadas duas funções $f(x)$ e $g(x)$, estas podem ser combinadas de modo a obter-se uma nova função (desde que a interseção dos respetivos domínios não seja um conjunto vazio).

- Adição de funções: $f(x) + g(x)$;
- Subtração de funções: $f(x) - g(x)$;
- Multiplicação de funções: $f(x) \times g(x)$;
- Divisão de funções: $\frac{f(x)}{g(x)}$, com $g(x) \neq 0$

Ex: Se $f(x) = 2x + 1$ e $g(x) = 5x - 2$, então:

$$f(x) + g(x) = (2x + 1) + (5x - 2) = 7x - 1$$

$$f(x) - g(x) = (2x + 1) - (5x - 2) = -3x + 3$$

$$f(x) \times g(x) = (2x + 1)(5x - 2) = 10x^2 + x - 2$$

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{2x+1}{5x-2}, x \neq \frac{2}{5}$$

Domínio de uma função

O domínio de uma função é o conjunto de todos os valores de entrada (normalmente x) para os quais a regra da função faz sentido e produz um único valor. Escreve-se, por exemplo Df .

Como determinar o domínio?

Para o conjunto dos números reais devemos excluir os valores de x que violem:

- Denominadores: não podem ser 0;
- Radicais de índice par: o radicando deve ser ≥ 0 ;
- Logaritmos: o argumento deve ser > 0 ;
- $f(x) = 3x^2 - 5x + 1$; $Df = \mathbb{R}$ (polinómio)
- $g(x) = \frac{x+1}{x-2}$; $Dg = \mathbb{R} - \{2\}$
- $h(x) = \sqrt{3-x}$; $Dh =]-\infty, 3]$
- $k(x) = \log(x-1)$; $Dk =]1, +\infty[$

Domínio de uma função

Encontre o domínio das seguintes funções:

- $f(x) = \frac{1}{x^2 - x}$;
- $g(x) = \sqrt{x + 2}$

Funções definidas por troços

Por vezes as funções são definidas por expressões diversas em diferentes partes do seu domínio.

- $f(x) = \begin{cases} 1-x & \text{se } x \leq 1 \\ x^2 & \text{se } x > 1 \end{cases}$
- $f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$
- $f(x) = \begin{cases} x & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x & \text{se } 1 < x \leq 2 \\ 0 & \text{se } x > 2 \end{cases}$

Simetrias - função par

- Se uma função f satisfizer a igualdade $f(x) = f(-x)$ para todo x no seu domínio, então f é designada de **função par**.

Exemplo: $f(x) = x^2$ é par pois verifica-se que
 $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$

Simetrias - função impar

- Se uma função f satisfizer a igualdade $f(-x) = -f(x)$ para todo x no seu domínio, então f é designada de **função impar**.

Exemplo: $f(x) = x^3$ é par pois verifica-se que
 $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$

Função crescente e função decrescente

- Uma função f diz-se crescente num intervalo I se $f(x_1) < f(x_2)$ sempre que $x_1 < x_2$ em I .
- Uma função f diz-se decrescente num intervalo I se $f(x_1) > f(x_2)$ sempre que $x_1 < x_2$ em I .